

Wilson 信頼区間

Wilson 法による 95%信頼区間は、成功数を x 、試行回数を n 、標準正規分布の 97.5 パーセンタイルを $z = 1.96$ とすると、以下の式で算出する。

最小値

$$\frac{\frac{x}{n} + \frac{z^2}{2n} - z \sqrt{\frac{\frac{x}{n} \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}$$

最大値

$$\frac{\frac{x}{n} + \frac{z^2}{2n} + z \sqrt{\frac{\frac{x}{n} \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}$$

ここで、

- x ：成功数
- n ：試行回数
- z ：標準正規分布の 97.5 パーセンタイル（95%信頼区間では **1.96**）

を表す。